

Grafuri hamiltoniene

Istoric

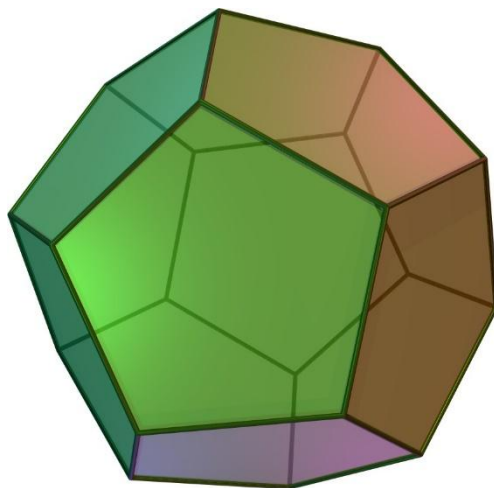
– din cursul 1

Jocul icosian



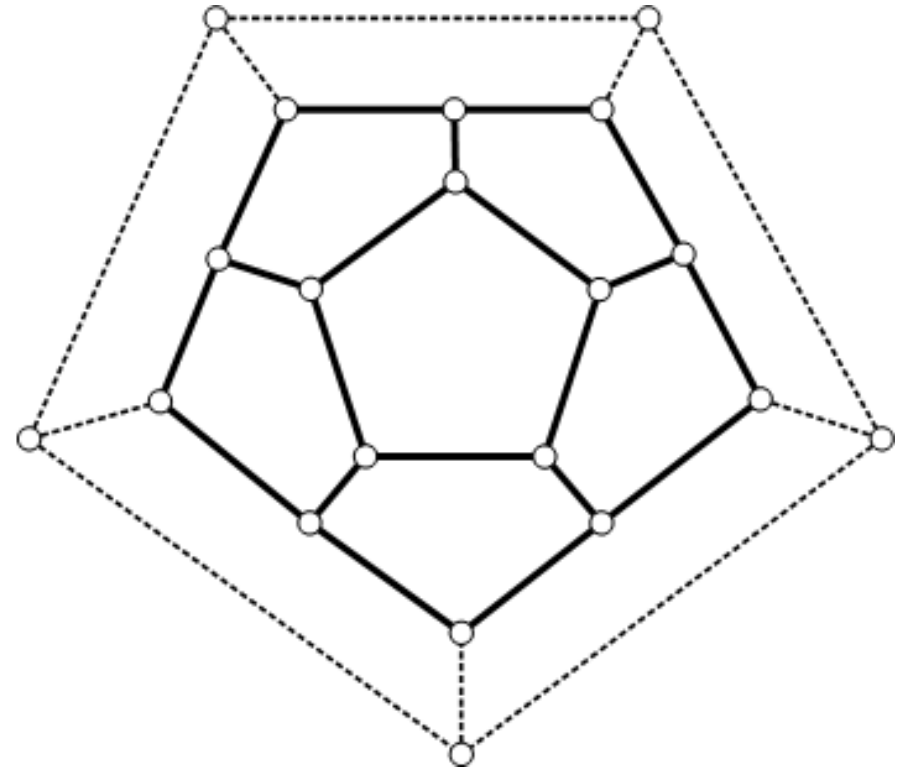
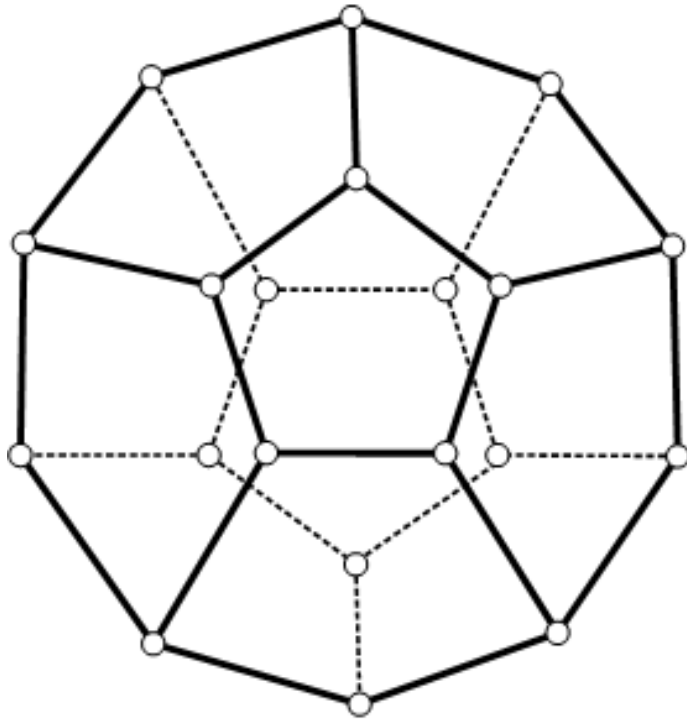
- 1856 – Hamilton – *“voiaj în jurul lumii”*:

Există un traseu închis pe muchiile dodecaedrului care să treacă prin fiecare vârf o singură dată



<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dodecahedron.jpg>

Jocul icosian



Grafuri hamiltoniene

Fie G graf neorientat

- ▶ **Ciclu hamiltonian** al lui G = ciclu **C elementar** în G cu

$$V(C) = V(G)$$

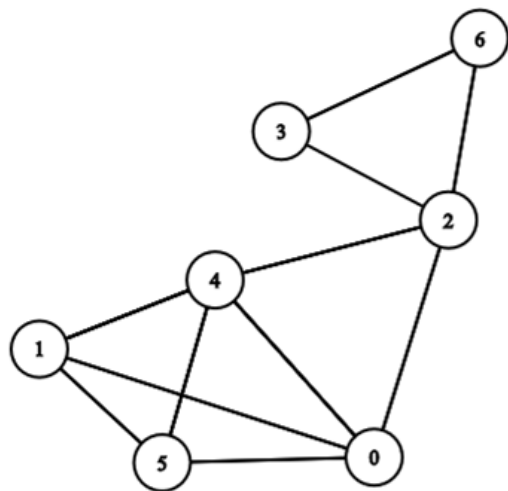
- ▶ G hamiltonian = conține un **ciclu** hamiltonian

- ▶ **Lanț hamiltonian** al lui G = lanț **elementar** P în G cu

$$V(P) = V(G)$$

Grafuri hamiltoniene

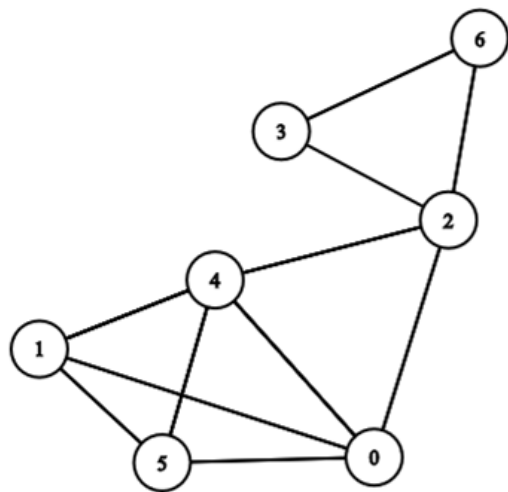
Condiții necesare **și** suficiente ca un graf să fie hamiltonian (ca în cazul grafurilor euleriene)?



Este hamiltonian?

Grafuri hamiltoniene

Condiții necesare **și** suficiente ca un graf să fie hamiltonian (ca în cazul grafurilor euleriene)?



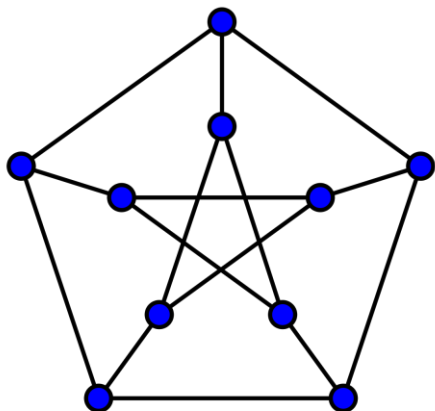
Este hamiltonian?

Nu – are punct critic

Grafuri hamiltoniene

Condiții necesare **și** suficiente ca un graf să fie hamiltonian (ca în cazul grafurilor euleriene)?

Graful lui Petersen



Este hamiltonian?

Nu, deși nu are puncte critice

Grafuri hamiltoniene

Condiții necesare **și** sau suficiente ca un graf să fie hamiltonian

Condiții necesare:

Fie G un graf hamiltonian. Atunci:

- G este biconex (nu are noduri critice)
- Pentru orice $S \subset V$ $\text{nr_comp_conexe}(G-S) \leq |S|$
 - deoarece $\text{nr_comp_conexe}(C-S) \leq |S|$ pentru un ciclu hamiltonian C din G

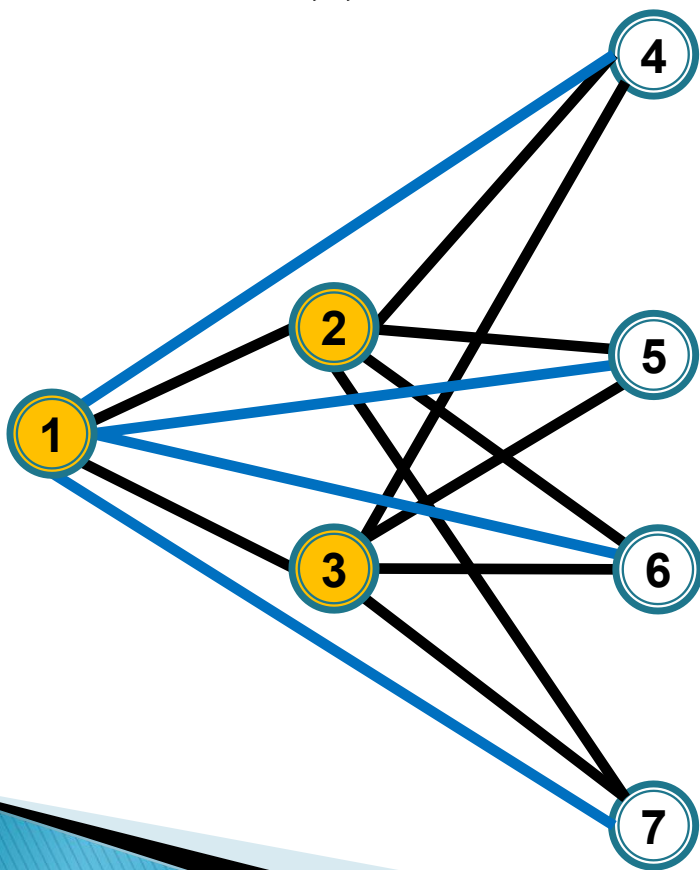
Exemplu $K_{1,2,4}$ – nu este hamiltonian

Grafuri hamiltoniene

Condiții necesare **și** sau suficiente ca un graf să fie hamiltonian

Condiții necesare:

Exemplu $K_{1,2,4}$ – nu este hamiltonian



$$S = \{1, 2, 3\}$$

$K_{1,2,4} - S$ are 4 componente conexe

$$|S| < 4$$

Grafuri hamiltoniene

Condiții necesare **și** **sau** suficiente ca un graf să fie hamiltonian

Condiții suficiente:

- Teorema lui Dirac
- Teorema lui Ore
- Teorema lui Chvatal și Erdos etc

Grafuri hamiltoniene

Teorema lui Dirac

Fie G un graf cu $n \geq 3$ vârfuri.

Dacă $d(v) \geq n / 2$ pentru orice vârf v , atunci G este hamiltonian.

Grafuri hamiltoniene

Teorema lui Dirac

Fie G un graf cu $n \geq 3$ vârfuri.

Dacă $d(v) \geq n / 2$ pentru orice vârf v , atunci G este hamiltonian.

Demonstrație (schiță):

G este conex (de ce?)

Arătăm că putem construi un ciclu hamiltonian C în G .

1. Fie $P=[x]$

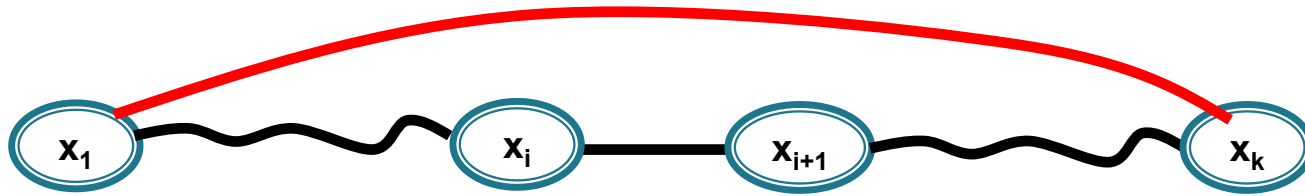
2. Extindem P la un lanț elementar maximal, adăugând câte o muchie la una dintre extremități până când toți vecinii extremităților sunt în lanț:

$$P = [x_1, \dots, x_k]$$

Grafuri hamiltoniene

3. Dacă $k = n$

- ▶ Dacă $x_1 x_k \in E(G)$ atunci $P + x_1 x_k$ este ciclu hamiltonian.

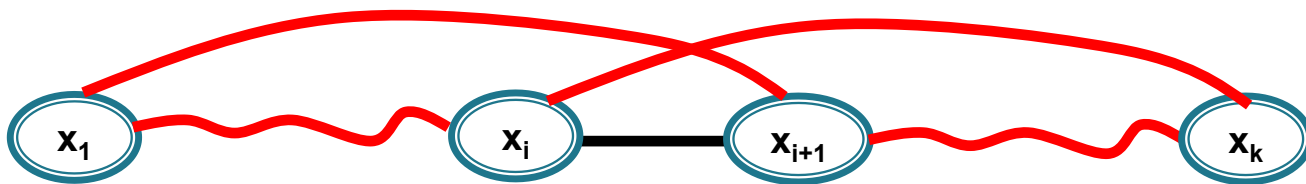


Grafuri hamiltoniene

3. Dacă $k = n$

- ▶ Dacă $x_1 x_k \in E(G)$ atunci $P + x_1 x_k$ este ciclu hamiltonian.
- ▶ Altfel: deoarece P nu se mai poate extinde, toți vecinii lui x_1 și ai lui x_k sunt în P , deci ambele vârfuri au cel puțin $n/2$ vecini în $V(P)$.
- ▶ **Din principiul cutiei (Dirichlet)** există un i astfel încât $x_1 x_{i+1} \in E$ și $x_i x_k \in E$, deoarece
 - Există cel puțin $n/2$ noduri i , astfel încât $x_i x_k \in E$
 - Există cel puțin $n/2$ noduri i , astfel încât $x_1 x_{i+1} \in E$

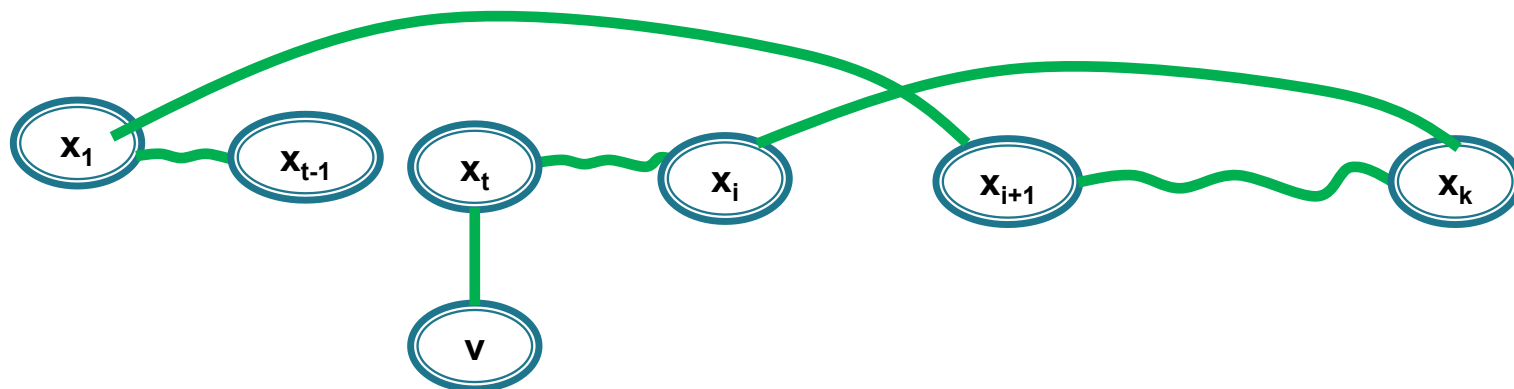
Atunci putem construi ciclul $C = [x_1 - P - x_i, x_k - P - x_{i+1}, x_i]$ indicat în figură cu roșu și C este hamiltonian



Grafuri hamiltoniene

4. Altfel ($k < n$) putem obține un lanț elementar mai lung astfel:

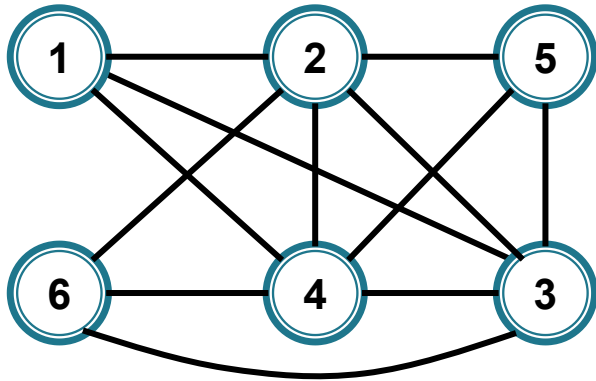
- Considerăm un vârf v care nu este în P , dar adiacent cu un vârf x_t din P
- Similar cu 3, folosind tot principiul lui Dirichlet, obținem un lanț elementar mai lung decât P , indicat cu verde $[v, x_t - P - x_i, x_k - P - x_{i+1}, x_1 - P - x_{t-1}]$:



și reluăm raționamentul/construcția de la 2 pentru noul lanț P (până $k=n$)

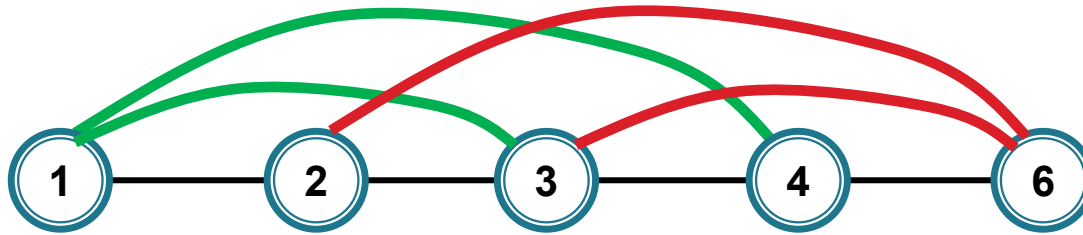
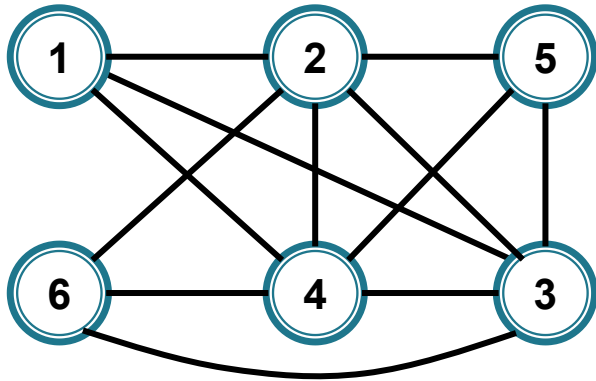
Grafuri hamiltoniene

► Exemplu:



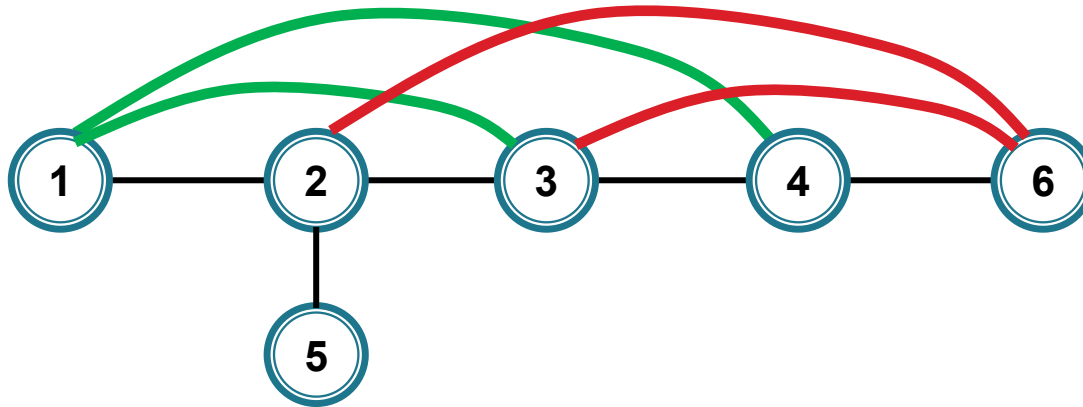
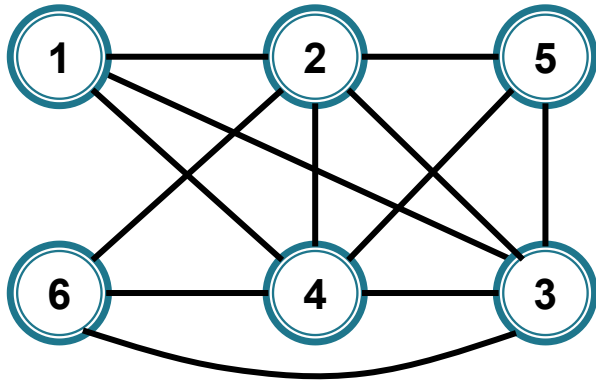
Grafuri hamiltoniene

► Exemplu:



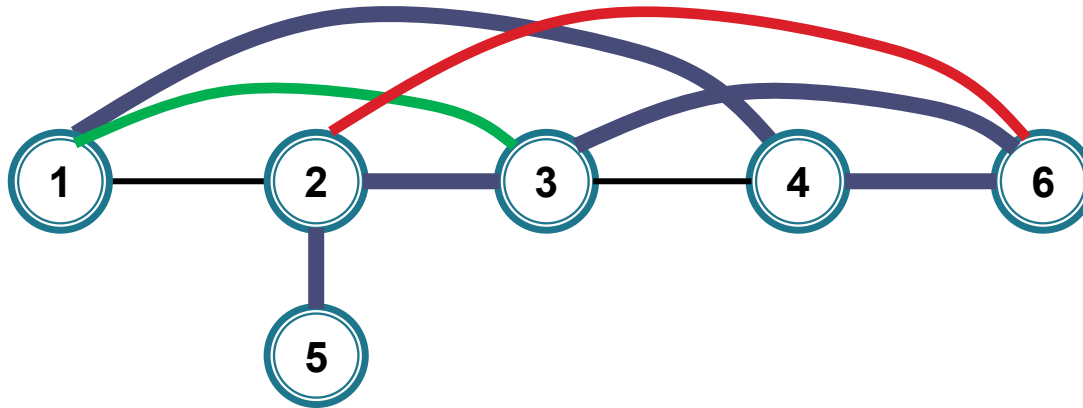
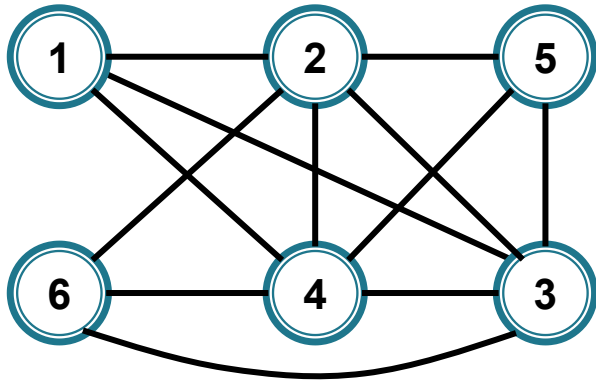
Grafuri hamiltoniene

► Exemplu:



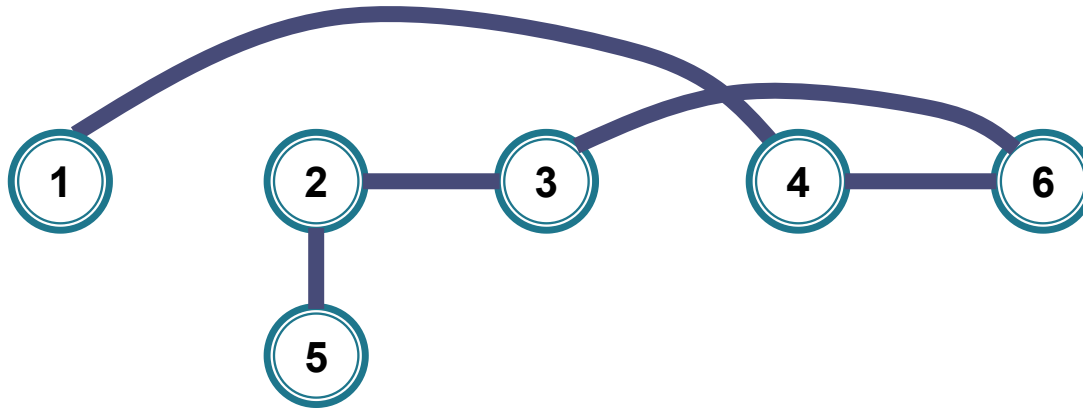
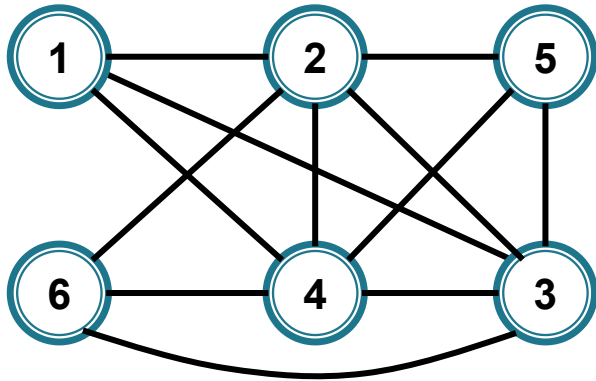
Grafuri hamiltoniene

► Exemplu:



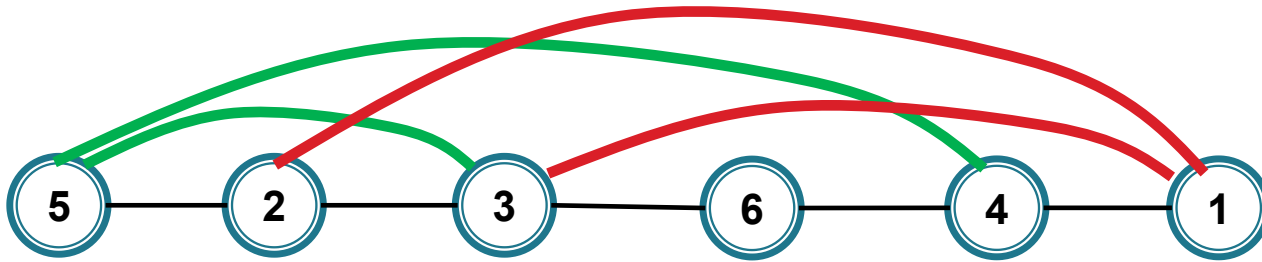
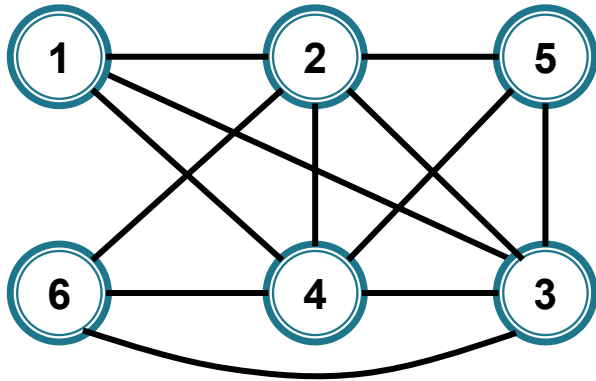
Grafuri hamiltoniene

► Exemplu:



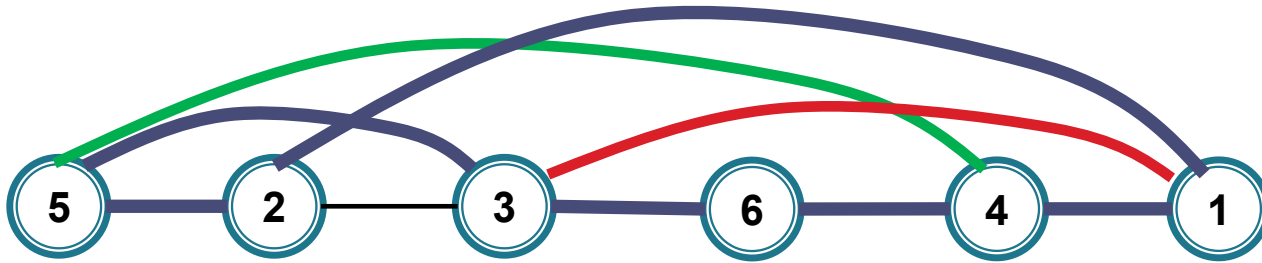
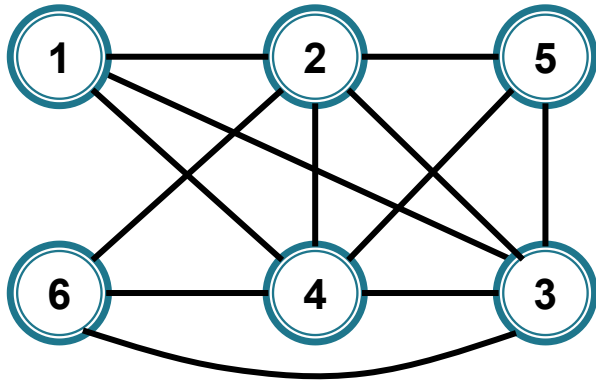
Grafuri hamiltoniene

► Exemplu:



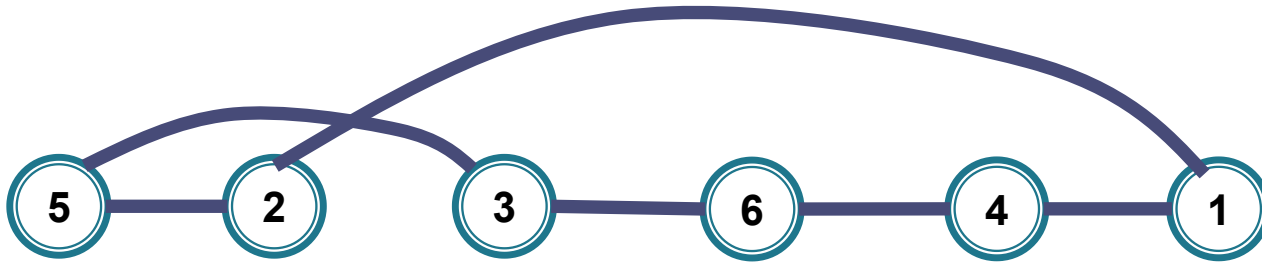
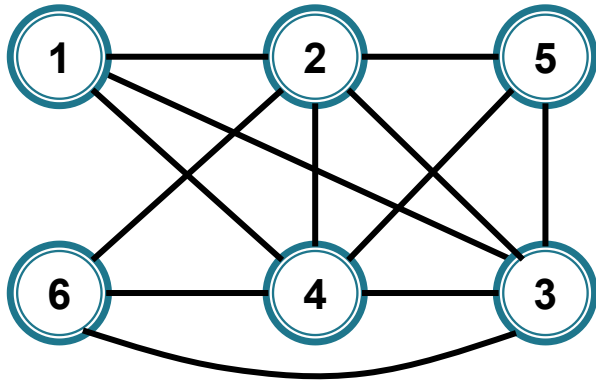
Grafuri hamiltoniene

► Exemplu:



Grafuri hamiltoniene

► Exemplu:



Grafuri hamiltoniene

Teorema lui Ore

Fie G un graf cu $n \geq 3$ vârfuri.

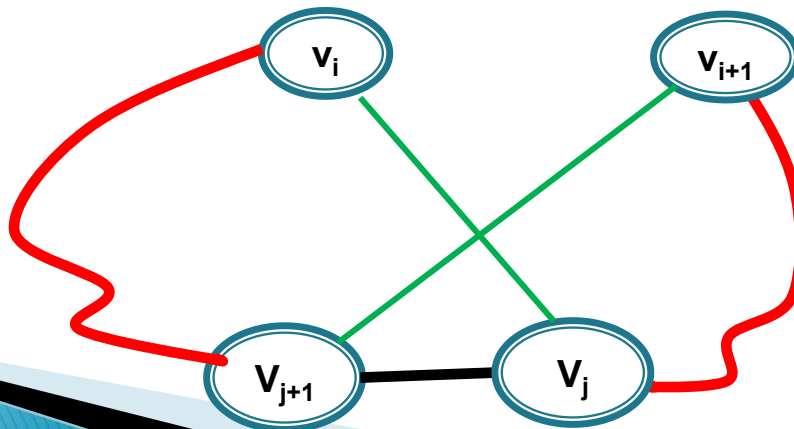
Dacă $d(x) + d(y) \geq n$ pentru orice două vârfuri neadiacente, atunci G este hamiltonian.

Demonstrație – similar

Algoritmul lui Palmer pentru un graf
care verifică Ore (și pentru graf dens)

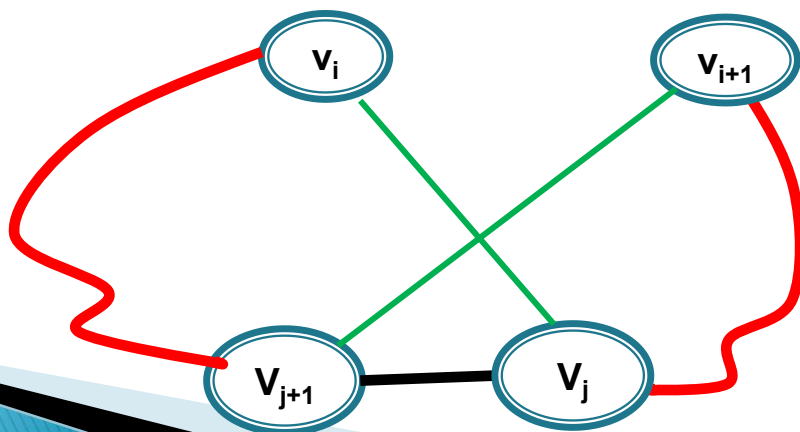
Algoritmul lui Palmer

- ▶ Fie C o așezare circulară arbitrară a celor n vârfuri (fără a forma neapărat un ciclu, de exemplu $C = [1, 2, \dots, n, 1]$)



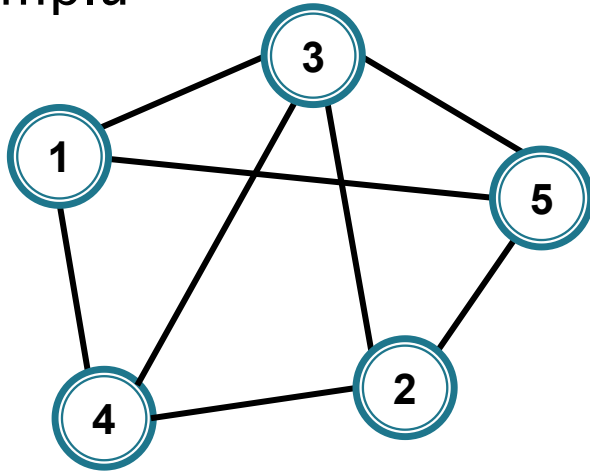
Algoritmul lui Palmer

- ▶ Fie C o așezare circulară arbitrară a celor n vârfuri (fără a forma neapărat un ciclu, de exemplu $C = [1, 2, \dots, n, 1]$)
- ▶ Cât timp există două vârfuri neadiacente în așezarea curentă C , notată $C = [v_0, v_1, \dots, v_k, v_0]$
 - Determină două vârfuri neadiacente $v_i v_{i+1}$ (modulo n)
 - Determină j astfel încât $v_i v_j, v_{i+1} v_{j+1} \in E$ (există conform principiului Dirichlet)
 - Construiește un nou C ca în demonstrația teoremei (adăugăm cele două muchii și eliminăm muchiile $v_i v_{i+1}, v_j v_{j+1}$ dacă există)

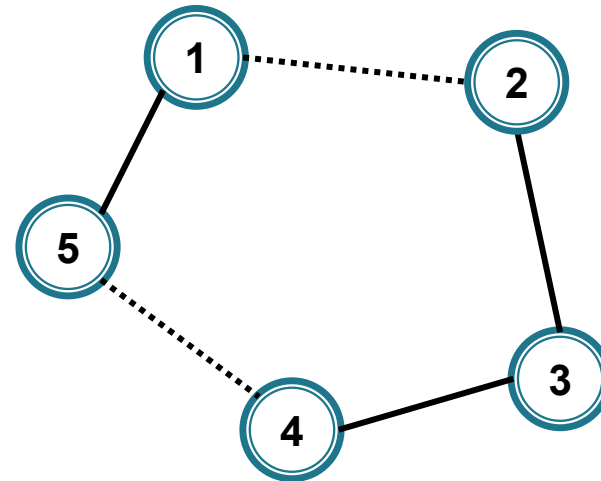


Algoritmul lui Palmer

▶ Exemplu

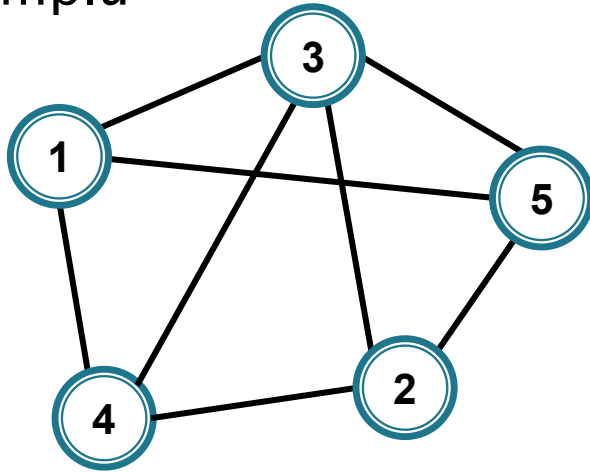


$C=[1,2,3,4,5,1]$

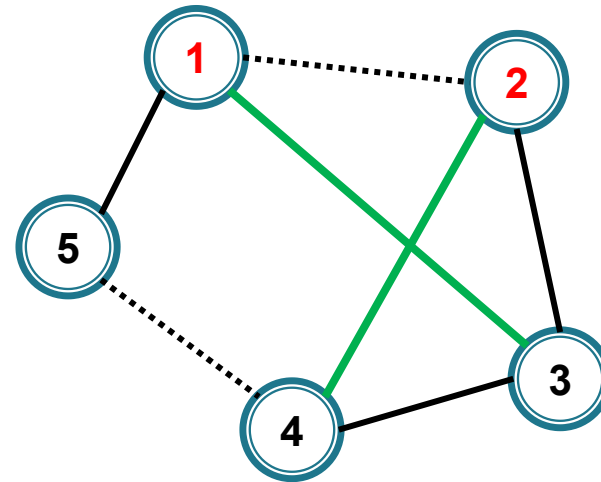


Algoritmul lui Palmer

▶ Exemplu

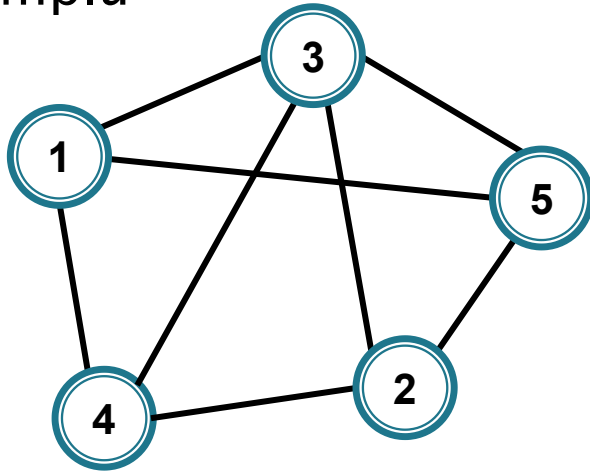


$C=[1,2,3,4,5,1]$

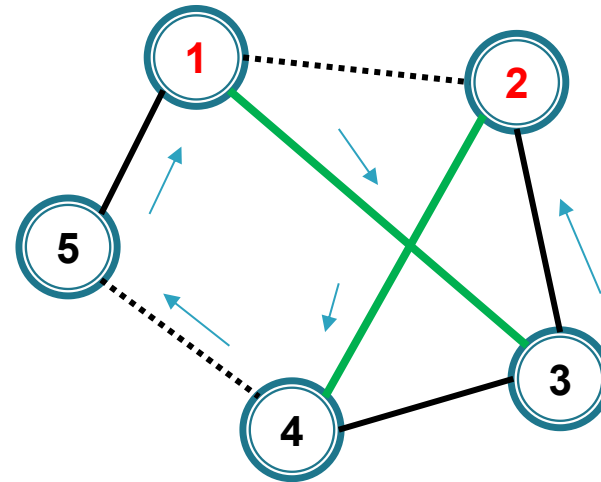


Algoritmul lui Palmer

▶ Exemplu

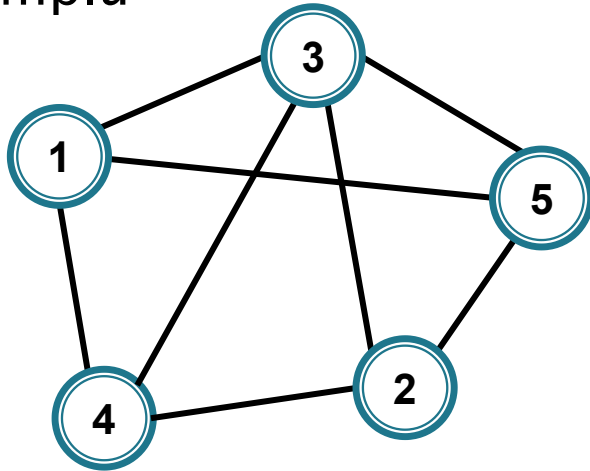


$C=[1,2,3,4,5,1]$

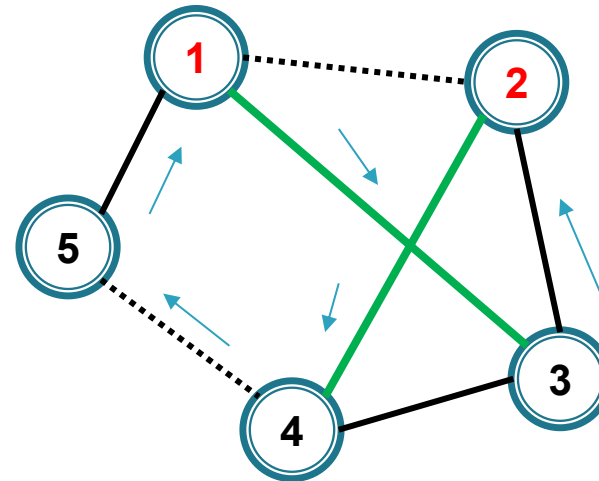


Algoritmul lui Palmer

▶ Exemplu



$C=[1,2,3,4,5,1]$

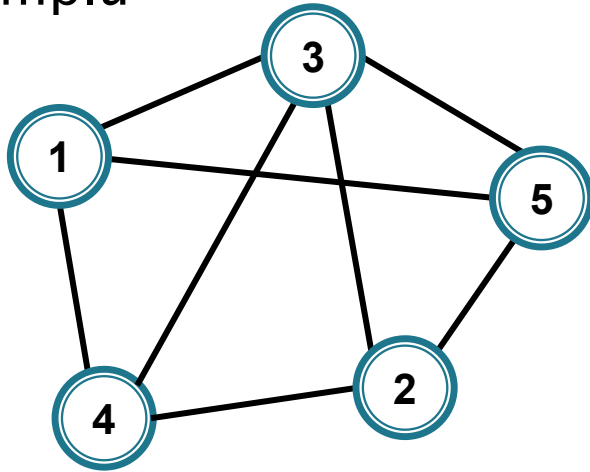


$C=[1,3,2,4,5,1]$

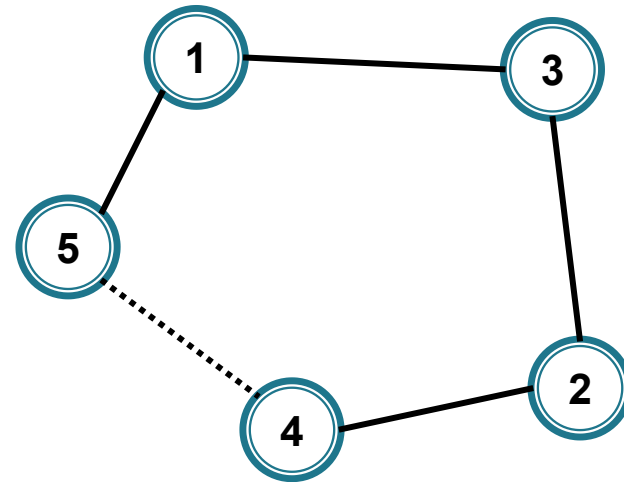
(inversat lanțul $v_{i+1} \dots v_j$ din C)

Algoritmul lui Palmer

▶ Exemplu

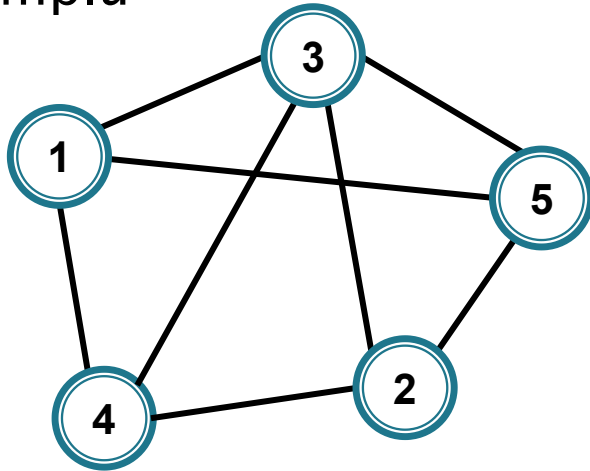


$C=[1,3,2,4,5,1]$

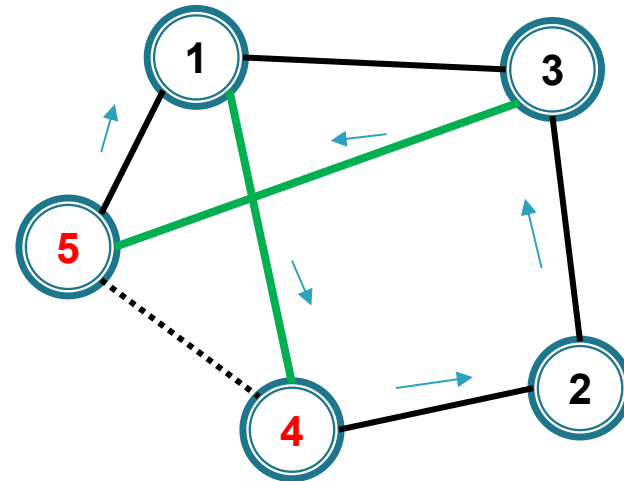


Algoritmul lui Palmer

▶ Exemplu

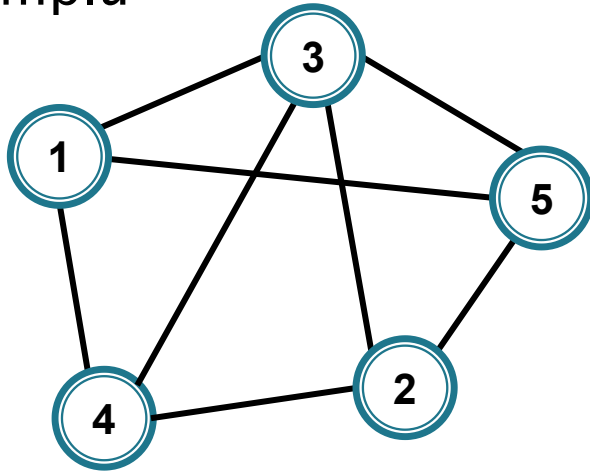


$C=[1,3,2,4,5,1]$

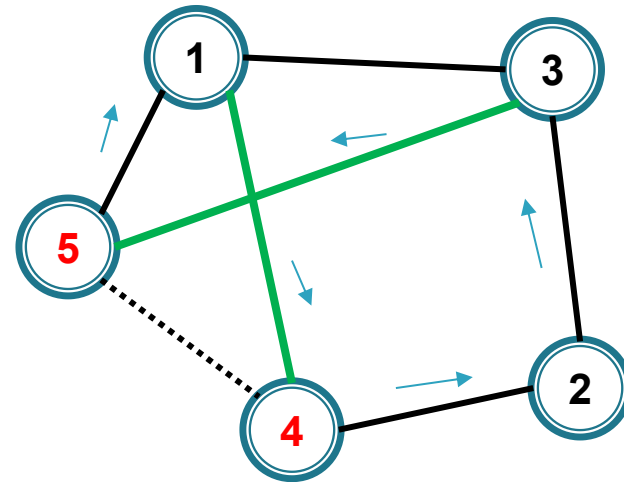


Algoritmul lui Palmer

▶ Exemplu



$C = [1, 3, 2, 4, 5, 1]$



$C = [1, 4, 2, 3, 5, 1]$

(inversat lantul $v_{j+1} \dots v_i$ din C)

Algoritmul lui Palmer

- ▶ Complexitate $O(n^2)$

#Determină două vârfuri neadiacente $v_i v_{i+1}$

```
def gaseste_neadiacente(C):  
    for i in range(1, len(C)):  
        if ma[C[i]][C[i - 1]]==0:  
            return True, i - 1  
    return False, None
```

#Determină j astfel încât $v_i v_j, v_{i+1} v_{j+1} \in E$

```
def modifica(C,i):  
  
    for j in range(0,i-1):  
        if ma[C[i]][C[j]] and ma[C[i+1]][C[j+1]]:  
            C[j+1:i+1]=C[i:j:-1]  
            break  
    else:  
        for j in range(i + 2,len(C)-1):  
            if ma[C[i]][C[j]] and ma[C[i + 1]][C[j + 1]]:  
                C[i + 1:j + 1] = C[j:i:-1]  
                break
```

```
n = int(input())  
ma = [[0 for i in range(n)] for j in range(n)]  
for i in range(n):  
    la = [int(x) - 1 for x in input().split()]  
    for j in la:  
        ma[i][j] = 1
```

#C = [1,2,...,n,1]

```
C=[i for i in range(n)]  
C.append(0)
```

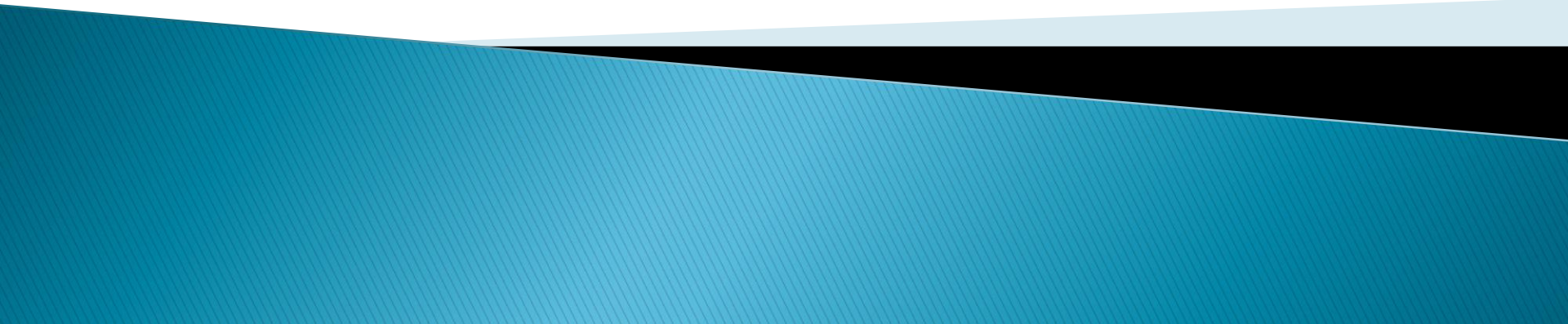
```
ok=True
```

```
while ok :  
    ok, i = gaseste_neadiacente(C)  
    if ok:  
        modifica(C,i)
```

```
for x in C:  
    print(x+1,end=" ")
```

Probleme de hamiltoneitate

aspecte algoritmice



Probleme de hamiltoneitate

Probleme de **decizie** (raspuns DA/ NU):

- dat un graf neorientat G , există un ciclu hamiltonian în G ?
- dat un graf neorientat G , există un lanț hamiltonian în G ?

TSP (Travelling Salesman Problem) – Problema comis-voiajorului

Dat un graf **complet** (neorientat) **ponderat**, să se determine un ciclu hamiltonian de cost minim (fără a restrânge generalitatea, ponderile pot fi și infinit)

- TSP ca problemă de decizie: Dat un graf G complet (neorientat) ponderat și un număr L , există un ciclu hamiltonian în G de cost cel mult L ?

NP-complete $\Rightarrow$ nu se cunoaște un algoritm polinomial de rezolvare

Ciclu hamiltonian

Problemă – dat un graf neorientat G , există un ciclu hamiltonian în G ?

Soluții posibile:

- Generăm toate permutările și verificăm pentru fiecare dacă este soluție validă – $O(n! \cdot n)$



Algoritmi exponențiali mai eficienți?

Ciclu hamiltonian

Problemă – dat un graf neorientat G , există un ciclu hamiltonian în G ?

Soluții posibile:

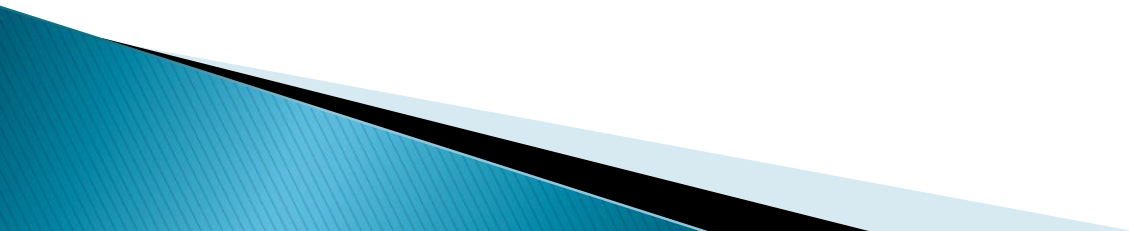
- Generăm toate permutările și verificăm pentru fiecare dacă este soluție validă – $O(n! \cdot n)$
- Algoritmi exponențiali mai eficienți?



Programare dinamică

Ciclu hamiltonian– PD (Alg. Bellman, Held, Karp)

Putem presupune că primul vârf din ciclu este 1

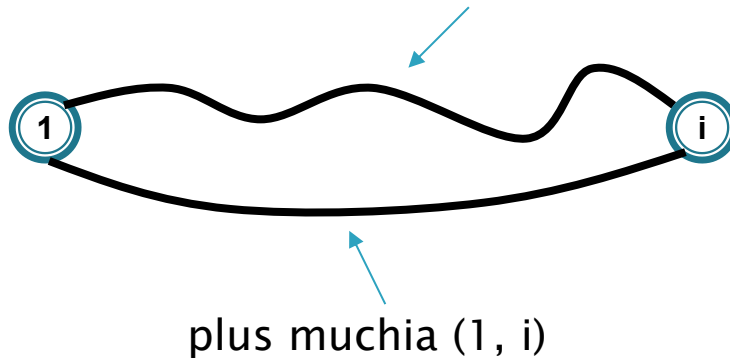


Ciclu hamiltonian– PD (Alg. Bellman, Held, Karp)

Putem presupune că primul vârf din ciclu este 1

Un ciclul hamiltonian este format din:

Un lanț elementar de la 1 la i cu mulțimea vârfurilor V

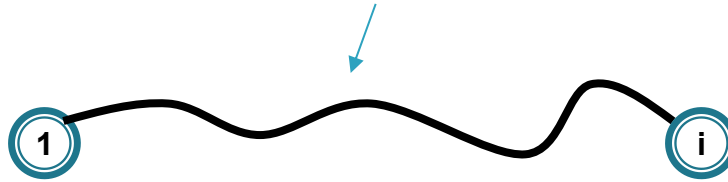


Ciclu hamiltonian– PD (Alg. Bellman, Held, Karp)



Cum putem afla dacă există un astfel de i (pentru care avem lanț elementar de la 1 la i cu mulțimea vârfurilor V)?

Un lanț elementar de la 1 la i cu mulțimea vârfurilor V

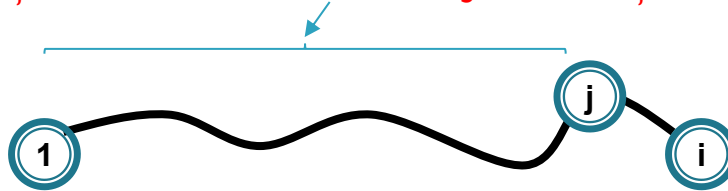


Ciclu hamiltonian– PD (Alg. Bellman, Held, Karp)

Lanț elementar de la 1 la i cu mulțimea vârfurilor $V =$

Lanț elementar de la 1 la j cu mulțimea vârfurilor $V - \{i\}$ plus muchia (j,i)

Un lanț elementar de la 1 la j cu mulțimea vârfurilor $V - \{i\}$

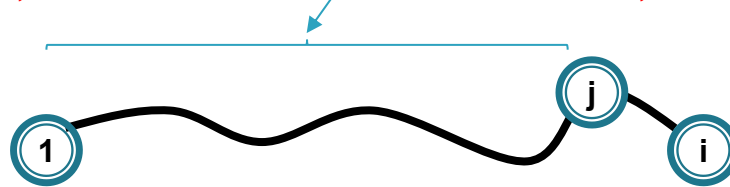


Ciclu hamiltonian– PD (Alg. Bellman, Held, Karp)

Lanț elementar de la 1 la i cu mulțimea vârfurilor $V =$

Lanț elementar de la 1 la j cu mulțimea vârfurilor $V - \{i\}$ plus muchia (j,i)

Un lanț elementar de la 1 la j cu mulțimea vârfurilor $V - \{i\}$



Subprobleme: Există un lanț elementar de la 1 la i cu mulțimea vârfurilor S ?

Ciclu hamiltonian– PD (Alg. Bellman, Held, Karp)

Subprobleme: Există un lanț elementar de la 1 la i cu mulțimea vârfurilor S ?

$dp[i][S] = \text{True} \Leftrightarrow$ există un lanț elementar de la 1 la i cu mulțimea vârfurilor S

Știm:

Ciclu hamiltonian– PD (Alg. Bellman, Held, Karp)

Subprobleme: Există un lanț elementar de la 1 la i cu mulțimea vârfurilor S ?

$dp[i][S] = \text{True} \Leftrightarrow$ există un lanț elementar de la 1 la i cu mulțimea vârfurilor S

Știm:

- $dp[1][\{1\}] = \text{True}$
- $dp[i][S] = \text{False}$, dacă $1, i \notin S$

Ciclu hamiltonian– PD (Alg. Bellman, Held, Karp)

Subprobleme: Există un lanț elementar de la 1 la i cu mulțimea vârfurilor S ?

$dp[i][S] = \text{True} \Leftrightarrow$ există un lanț elementar de la 1 la i cu mulțimea vârfurilor S

Știm:

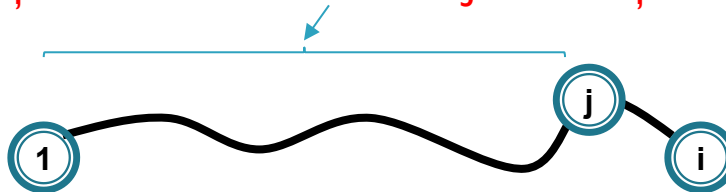
- $dp[1][\{1\}] = \text{True}$
- $dp[i][S] = \text{False}$, dacă $1, i \notin S$

Relația de recurență:

$dp[i][S] = \text{True} \Leftrightarrow i \in S$ și

$\exists j \in S$ adiacent cu i astfel încât $dp[j][S - \{i\}] = \text{True}$

Un lanț elementar de la 1 la j cu mulțimea vârfurilor $S - \{i\}$



Ciclu hamiltonian– PD (Alg. Bellman, Held, Karp)

Subprobleme: Există un lanț elementar de la 1 la i cu mulțimea vârfurilor S ?

$dp[i][S] = \text{True} \Leftrightarrow$ există un lanț elementar de la 1 la i cu mulțimea vârfurilor S

Știm:

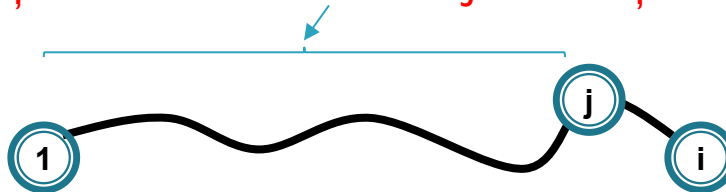
- $dp[1][\{1\}] = \text{True}$
- $dp[i][S] = \text{False}$, dacă $1, i \notin S$

Relația de recurență:

$dp[i][S] = \text{True} \Leftrightarrow i \in S$ și

$\exists j \in S$ adiacent cu i astfel încât $dp[j][S - \{i\}] = \text{True}$

Un lanț elementar de la 1 la j cu mulțimea vârfurilor $S - \{i\}$



Soluția problemei: există ciclu hamiltonian $\Leftrightarrow$ există i vecin cu 1 astfel încât $dp[i][V] = \text{True}$

Ciclu hamiltonian– PD (Alg. Bellman, Held, Karp)

Subprobleme: Există un lanț elementar de la 1 la i cu mulțimea vârfurilor S ?

$dp[i][S] = \text{True} \Leftrightarrow$ există un lanț elementar de la 1 la i cu mulțimea vârfurilor S

Știm:

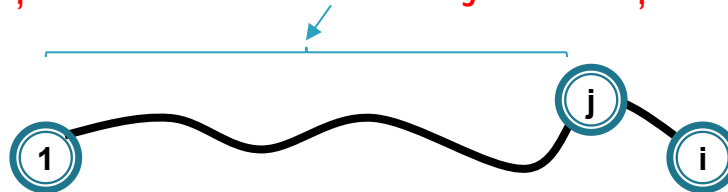
- $dp[1][\{1\}] = \text{True}$
- $dp[i][S] = \text{False}$, dacă $1, i \notin S$

Relația de recurență:

$dp[i][S] = \text{True} \Leftrightarrow i \in S$ și

$\exists j \in S$ adiacent cu i astfel încât $dp[j][S - \{i\}] = \text{True}$

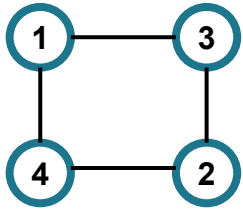
Un lanț elementar de la 1 la j cu mulțimea vârfurilor $S - \{i\}$



Ordinea de calcul: când calculăm $dp[i][S]$ să fie deja calculate $dp[j][S - \{i\}]$

(de exemplu crescător după $|S|$)

Ciclu hamiltonian– PD (Alg. Bellman, Held, Karp)

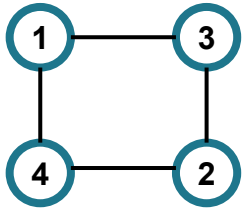


- $dp[i][S] = \text{False}$, dacă $1, i \notin S$

	{1}	{1,2}	{1,3}	{1,4}	{1,2,3}	{1,2,4}	{1,3,4}	{1,2,3,4}
1	True	False	False	False	False	False	False	False
2	False	False						
3	False							
4	False							

$dp[2][\{1,2\}] = \text{False}$ (2 nu are vecini in $\{1,2\}$)

Ciclu hamiltonian– PD (Alg. Bellman, Held, Karp)

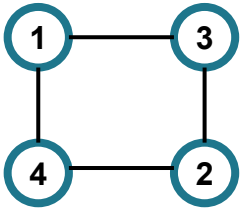


- $dp[i][S] = \text{False}$, dacă $1, i \notin S$

	{1}	{1,2}	{1,3}	{1,4}	{1,2,3}	{1,2,4}	{1,3,4}	{1,2,3,4}
1	True	False	False	False	False	False	False	False
2	False	False						
3	False	False						
4	False	False						

$dp[3][\{1,2\}] = \text{False}$ deoarece $3 \notin \{1,2\}$

Ciclu hamiltonian– PD (Alg. Bellman, Held, Karp)

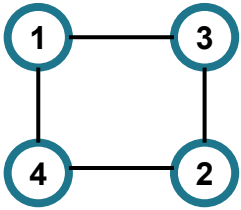


- $dp[i][S] = \text{False}$, dacă $1, i \notin S$

	{1}	{1,2}	{1,3}	{1,4}	{1,2,3}	{1,2,4}	{1,3,4}	{1,2,3,4}
1	True	False	False	False	False	False	False	False
2	False	False	False					
3	False	False	True					
4	False	False	False					

$dp[3][\{1,3\}] = \text{True}$ deoarece $(3,1) \in E$ și $d[1][\{1\}] = \text{True}$

Ciclu hamiltonian– PD (Alg. Bellman, Held, Karp)

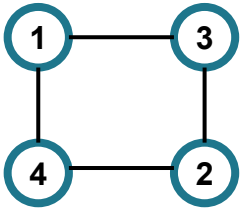


- $dp[i][S] = \text{False}$, dacă $1, i \notin S$

	{1}	{1,2}	{1,3}	{1,4}	{1,2,3}	{1,2,4}	{1,3,4}	{1,2,3,4}
1	True	False	False	False	False	False	False	False
2	False	False	False	False				
3	False	False	True	False				
4	False	False	False	True				

$dp[4][\{1,4\}] = \text{True}$ deoarece $(4,1) \in E$ și $d[1][\{1\}] = \text{True}$

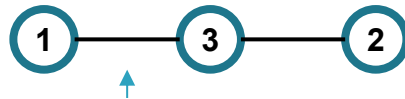
Ciclu hamiltonian– PD (Alg. Bellman, Held, Karp)



- $dp[i][S] = \text{False}$, dacă $1, i \notin S$

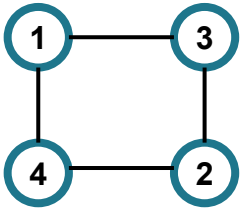
	{1}	{1,2}	{1,3}	{1,4}	{1,2,3}	{1,2,4}	{1,3,4}	{1,2,3,4}
1	True	False	False	False	False	False	False	False
2	False	False	False	False	True			
3	False	False	True	False				
4	False	False	False	True				

$dp[2][\{1,2,3\}] = \text{True}$ deoarece $(2,3) \in E$ și $d[3][\{1,3\}] = \text{True}$



$d[3][\{1,3\}] = \text{True} \Rightarrow d[2][\{1,2,3\}] = \text{True}$

Ciclu hamiltonian– PD (Alg. Bellman, Held, Karp)



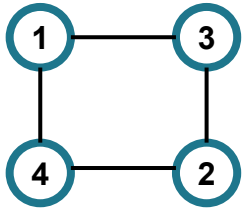
- $dp[i][S] = \text{False}$, dacă $1, i \notin S$

	{1}	{1,2}	{1,3}	{1,4}	{1,2,3}	{1,2,4}	{1,3,4}	{1,2,3,4}
1	True	False	False	False	False	False	False	False
2	False	False	False	False	True			
3	False	False	True	False	False			
4	False	False	False	True				

$dp[3][\{1,2,3\}] = \text{False}$ deoarece, pentru vecinii lui 3 din $\{1,2,3\}$ avem:

- $(3,1) \in E$ și $d[1][\{1,2\}] = \text{False}$
- $(3,2) \in E$ și $d[2][\{1,2\}] = \text{False}$

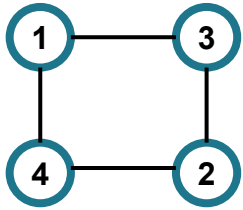
Ciclu hamiltonian– PD (Alg. Bellman, Held, Karp)



- $dp[i][S] = \text{False}$, dacă $1, i \notin S$

	{1}	{1,2}	{1,3}	{1,4}	{1,2,3}	{1,2,4}	{1,3,4}	{1,2,3,4}
1	True	False	False	False	False	False	False	False
2	False	False	False	False	True			
3	False	False	True	False	False			
4	False	False	False	True	False			

Ciclu hamiltonian– PD (Alg. Bellman, Held, Karp)

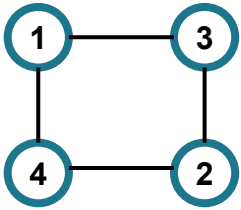


- $dp[i][S] = \text{False}$, dacă $1, i \notin S$

	{1}	{1,2}	{1,3}	{1,4}	{1,2,3}	{1,2,4}	{1,3,4}	{1,2,3,4}
1	True	False	False	False	False	False	False	False
2	False	False	False	False	True	True		
3	False	False	True	False	False			
4	False	False	False	True	False			

$dp[2][\{1,2,4\}] = \text{True}$ deoarece $(2,4) \in E$ și $d[4][\{1,4\}] = \text{True}$

Ciclu hamiltonian– PD (Alg. Bellman, Held, Karp)



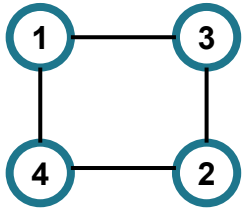
- $dp[i][S] = \text{False}$, dacă $1, i \notin S$

	{1}	{1,2}	{1,3}	{1,4}	{1,2,3}	{1,2,4}	{1,3,4}	{1,2,3,4}
1	True	False	False	False	False	False	False	False
2	False	False	False	False	True	True		
3	False	False	True	False	False	False		
4	False	False	False	True	False	False		

$dp[4][\{1,2,4\}] = \text{False}$ deoarece pentru vecinii lui 4 din $\{1,2,4\}$ avem:

- $(4,2) \in E$ și $d[2][\{1,2\}] = \text{False}$
- $(4,1) \in E$ și $d[1][\{1,2\}] = \text{False}$

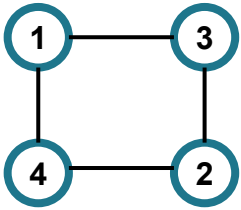
Ciclu hamiltonian– PD (Alg. Bellman, Held, Karp)



- $dp[i][S] = \text{False}$, dacă $1, i \notin S$

	{1}	{1,2}	{1,3}	{1,4}	{1,2,3}	{1,2,4}	{1,3,4}	{1,2,3,4}
1	True	False	False	False	False	False	False	False
2	False	False	False	False	True	True	False	
3	False	False	True	False	False	False	False	
4	False	False	False	True	False	False	False	

Ciclu hamiltonian– PD (Alg. Bellman, Held, Karp)



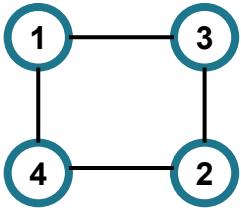
- $dp[i][S] = \text{False}$, dacă $1, i \notin S$

	{1}	{1,2}	{1,3}	{1,4}	{1,2,3}	{1,2,4}	{1,3,4}	{1,2,3,4}
1	True	False	False	False	False	False	False	False
2	False	False	False	False	True	True	False	False
3	False	False	True	False	False	False	False	
4	False	False	False	True	False	False	False	

$dp[2][\{1,2,3,4\}] = \text{False}$ deoarece pentru vecinii lui 2 din $\{1,2,3,4\}$ avem:

- $(2,4) \in E$ și $d[4][\{1,3,4\}] = \text{False}$
- $(2,3) \in E$ și $d[3][\{1,3,4\}] = \text{False}$

Ciclu hamiltonian– PD (Alg. Bellman, Held, Karp)

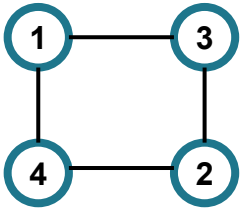


- $dp[i][S] = \text{False}$, dacă $1, i \notin S$

	{1}	{1,2}	{1,3}	{1,4}	{1,2,3}	{1,2,4}	{1,3,4}	{1,2,3,4}
1	True	False	False	False	False	False	False	False
2	False	False	False	False	True	True	False	False
3	False	False	True	False	False	False	False	True
4	False	False	False	True	False	False	False	

$dp[3][\{1,2,3,4\}] = \text{True}$ deoarece $(3,2) \in E$ și $d[2][\{1,2,4\}] = \text{True}$

Ciclu hamiltonian– PD (Alg. Bellman, Held, Karp)



- $dp[i][S] = \text{False}$, dacă $1, i \notin S$

	{1}	{1,2}	{1,3}	{1,4}	{1,2,3}	{1,2,4}	{1,3,4}	{1,2,3,4}
1	True	False	False	False	False	False	False	False
2	False	False	False	False	True	True	False	False
3	False	False	True	False	False	False	False	True
4	False	False	False	True	False	False	False	

Există lanț hamiltonian de la 1 la 3, cu 3 adiacent cu 1 => ciclu hamiltonian

Ciclu hamiltonian– PD (Alg. Bellman, Held, Karp)

Pseudocod

```
inițializează dp cu False
dp[1][ {1} ] = True

pentru S submulțime din V (!ordine după cardinal)
    pentru i din V
        dacă i ∈ S atunci
            pentru j vecin al lui i
                dacă j ∈ S și dp[j][S-{i}] = True
                    dp[i][S] = True

pentru i din V
    dacă dp[i][V]=True și (i este adiacent cu 1)
        returnează True

returnează False
```

Ciclu hamiltonian– PD (Alg. Bellman, Held, Karp)



Cum generăm/ codificăm submulțimile?

Ciclu hamiltonian– PD (Alg. Bellman, Held, Karp)

Cum generăm/ codificăm submulțimile?



Șiruri binare, vector caracteristic $\rightarrow$ numerele $0, \dots, 2^n - 1$

- $i \in \text{submulțimii } S \text{ codificată de numărul } x \Leftrightarrow x \& (1 \ll (i-1)) \neq 0$
- Dacă S este codificată prin x , atunci $S - \{i\}$ are codificarea $x \wedge (1 \ll (i-1))$

Ciclu hamiltonian– PD (Alg. Bellman, Held, Karp)

Pseudocod

```
inițializează dp cu False
dp[1][ {1} ] = True

pentru S submulțime din V
    pentru i din V
        dacă i ∈ S atunci
            pentru j vecin al lui i
                dacă j ∈ S și dp[j][S-{i}] = True
                    dp[i][S] = True
pentru i din V
    dacă dp[i][V]=True și (i adiacent cu 1)
        returnează True
returnează False
```

Pseudocod $V = \{0, \dots, n-1\}$

```
inițializează dp cu False
dp[0][1] = True, nr_subm = (1<<n)-1

pentru x = 0, nr_subm
    pentru i = 0, n-1
        dacă  $x \& (1<<i)$  atunci
            pentru j vecin al lui i
                dacă  $x \& (1<<j)$  și  $dp[j][x \wedge (1<<i)] = \text{True}$ 
                    dp[i][x] = True
pentru i din V
    dacă dp[i][nr_subm-1]=True și (i adiacent cu 1)
        returnează True
returnează False
```

